

2024 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-J1) 入门级 C++语言试题

认证时间：2024 年 9 月 21 日 09:30~11:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 12 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的
一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 32 位 `int` 类型的存储范围是？（ ）

- A. $-2147483647 \sim +2147483647$
- B. $-2147483647 \sim +2147483648$
- C. $-2147483648 \sim +2147483647$
- D. $-2147483648 \sim +2147483648$

2. 计算 $(14_8 - 1010_2) * D_{16} - 1101_2$ 的结果，并选择答案的十进制值：（ ）

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

3. 某公司有 10 名员工，分为 3 个部门：A 部门有 4 名员工、B 部门有 3 名员工、C 部门有 3 名员工。现需要从这 10 名员工中选出 4 名组成一个工作小组，且每个部门至少要有 1 人。问有多少种选择方式？（ ）

- A. 120
- B. 126
- C. 132

D. 238

4. 以下哪个序列对应数字 0 至 8 的 4 位二进制格雷码 (Gray code)? ()
- A. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 1000
 - B. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0100, 0101
 - C. 0000, 0001, 0011, 0010, 0100, 0101, 0111, 0110
 - D. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100
5. 记 1KB 为 1024 字节 (byte)、1MB 为 1024KB, 那么 1MB 是多少二进制位 (bit)? ()
- A. 1000000
 - B. 1048576
 - C. 8000000
 - D. 8388608
6. 以下哪个不是 C++ 中的基本数据类型? ()
- A. int
 - B. float
 - C. struct
 - D. char
7. 以下哪个不是 C++ 中的循环语句? ()
- A. for
 - B. while
 - C. do-while
 - D. repeat-until
8. 在 C/C++ 中, (char)('a'+13) 与下面的哪一个值相等? ()
- A. 'm'

- B. 'n'
- C. 'z'
- D. '3'

9. 假设有序表中有 1000 个元素，则用二分法查找元素 x 最多需要比较（ ）次。

- A. 25
- B. 10
- C. 7
- D. 1

10. 下面的哪一个不是操作系统名字？（ ）

- A. Notepad
- B. Linux
- C. Windows
- D. macOS

11. 在无向图中，所有顶点的度数之和等于（ ）。

- A. 图的边数
- B. 图的边数的两倍
- C. 图的顶点数
- D. 图的顶点数的两倍

12. 已知二叉树的前序遍历为 [A, B, D, E, C, F, G]，中序遍历为 [D, B, E, A, F, C, G]，请问该二叉树的后序遍历结果是？（ ）

- A. [D, E, B, F, G, C, A]
- B. [D, E, B, F, G, A, C]
- C. [D, B, E, F, G, C, A]
- D. [D, E, B, F, G, A, C]

13. 给定一个空栈，支持入栈和出栈操作。若入栈操作的元素依次是 1 2 3 4 5 6，其中 1 最先入栈、6 最后入栈，下面哪种出栈顺序是不可能的？（ ）
- A. 6 5 4 3 2 1
 - B. 1 6 5 4 3 2
 - C. 2 4 6 5 3 1
 - D. 1 3 5 2 4 6
14. 有 5 个男生和 3 个女生站成一排，规定 3 个女生必须相邻。问有多少种不同的排列方式？（ ）
- A. 4320 种
 - B. 5040 种
 - C. 3600 种
 - D. 2880 种
15. 编译器的主要作用是什么？（ ）
- A. 直接执行源代码
 - B. 将源代码转换为机器代码
 - C. 进行代码调试
 - D. 管理程序运行时的内存

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03
04 bool isPrime(int n) {
05     if (n <= 1) {
06         return false;
07     }
08     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
09         if (n % i == 0) {
10             return false;
11         }
12     }
13     return true;
14 }
15
16 int countPrimes(int n) {
17     int count = 0;
18     for (int i = 2; i <= n; i++) {
19         if (isPrime(i)) {
20             count++;
21         }
22     }
23     return count;
24 }
25
26 int sumPrimes(int n) {
27     int sum = 0;
28     for (int i = 2; i <= n; i++) {
29         if (isPrime(i)) {
30             sum += i;
31         }
32     }
33     return sum;
34 }
35
36 int main() {
37     int x;
38     cin >> x;
```

39	cout << countPrimes(x) << " " << sumPrimes(x) << endl;
40	return 0;
41	}

● 判断题

16. 当输入为“10”时，程序的第一个输出为“4”，第二个输出为“17”。（ ）
17. 若将 `isPrime(i)` 函数中的条件改为 `i <= n / 2`，输入“20”时，`countPrimes(20)` 的输出将变为“6”。（ ）
18. `sumPrimes` 函数计算的是从 2 到 `n` 之间的所有素数之和。（ ）

● 单选题

19. 当输入为“50”时，`sumPrimes(50)` 的输出为（ ）。
- A. 1060
- B. 328
- C. 381
- D. 275
20. 如果将 `for (int i = 2; i * i <= n; i++)` 改为 `for (int i = 2; i <= n; i++)`，输入“10”时，程序的输出（ ）。
- A. 将不能正确计算 10 以内素数个数及其和
- B. 仍然输出“4”和“17”
- C. 输出“3”和“10”
- D. 输出结果不变，但运行时间更短

(2)

01	<code>#include <iostream></code>
02	<code>#include <vector></code>
03	<code>using namespace std;</code>
04	
05	<code>int compute(vector<int>& cost) {</code>
06	<code>int n = cost.size();</code>
07	<code>vector<int> dp(n+1, 0);</code>
08	<code>dp[1] = cost[0];</code>

```

09     for (int i = 2; i <= n; i++) {
10         dp[i] = min(dp[i-1], dp[i-2]) + cost[i-1];
11     }
12     return min(dp[n], dp[n-1]);
13 }
14
15 int main() {
16     int n;
17     cin >> n;
18     vector<int> cost(n);
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         cin >> cost[i];
21     }
22     cout << compute(cost) << endl;
23     return 0;
24 }

```

● 判断题

21. 当输入的 `cost` 数组为{10, 15, 20}时, 程序的输出为 15。 ()
22. 如果将 `dp[i-1]` 改为 `dp[i-3]`, 程序可能会产生编译错误。 ()
23. (2 分) 程序总是输出 `cost` 数组中最小的元素。 ()

● 单选题

24. 当输入的 `cost` 数组为{1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1}时, 程序的输出为 ()。
- A. "6"
- B. "7"
- C. "8"
- D. "9"
25. (4 分) 如果输入的 `cost` 数组为{10, 15, 30, 5, 5, 10, 20}, 程序的输出为 ()。
- A. "25"
- B. "30"
- C. "35"
- D. "40"

26. 若将代码中的 `min(dp[i-1], dp[i-2]) + cost[i-1]` 修改为 `dp[i-1] + cost[i-2]`, 输入 `cost` 数组为{5, 10, 15}时, 程序的输出为 ()。

- A. "10"
- B. "15"
- C. "20"
- D. "25"

(3)

```
01 #include <iostream>
02 #include <cmath>
03 using namespace std;
04
05 int customFunction(int a, int b) {
06     if (b == 0) {
07         return a;
08     }
09     return a + customFunction(a, b-1);
10 }
11
12 int main() {
13     int x, y;
14     cin >> x >> y;
15     int result = customFunction(x, y);
16     cout << pow(result, 2) << endl;
17     return 0;
18 }
```

● 判断题

27. 当输入为“2 3”时, `customFunction(2, 3)`的返回值为“64”。 ()
28. 当 `b` 为负数时, `customFunction(a, b)`会陷入无限递归。 ()
29. 当 `b` 的值越大, 程序的运行时间越长。 ()

● 单选题

30. 当输入为“5 4”时, `customFunction(5, 4)`的返回值为 ()。

- A. 5
- B. 25
- C. 250
- D. 625

31. 如果输入 $x=3$ 和 $y=3$ ，则程序的最终输出为（ ）。

- A. "27"
- B. "81"
- C. "144"
- D. "256"

32. (4 分) 若将 `customFunction` 函数改为“`return a + customFunction(a-1, b-1);`”，并输入“3 3”，则程序的最终输出为（ ）。

- A. 9
- B. 16
- C. 25
- D. 36

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) (判断平方数) 问题：给定一个正整数 n ，希望判断这个数是否为完全平方数，即存在一个正整数 x 使得 x 的平方为 n 。

试补全程序。

```
01 #include<iostream>
02 #include<vector>
03 using namespace std;
04
05 bool isSquare(int num) {
06     int i = ①;
07     int bound = ②;
08     for (; i <= bound; ++i) {
09         if (③) {
10             return ④;
11         }
12     }
13     return ⑤;
14 }
```

```

15 int main() {
16     int n;
17     cin >> n;
18     if (isSquare(n)) {
19         cout << n << " is a square number" << endl;
20     } else {
21         cout << n << " is not a square number" << endl;
22     }
23     return 0;
}

```

33. ①处应填 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

34. ②处应填 ()

- A. (int)floor(sqrt(num))-1 B. (int)floor(sqrt(num))
C. floor(sqrt(num/2))-1 D. floor(sqrt(num/2))

35. ③处应填 ()

- A. num = 2 * i B. num == 2 * i
C. num = i * i D. num == i * i

36. ④处应填 ()

- A. num = 2 * i B. num == 2 * i C. true D. false

37. ⑤处应填 ()

- A. num = i * i B. num != i * i C. true D. false

(2) (汉诺塔问题) 给定三根柱子，分别标记为 A、B 和 C。初始状态下，柱子 A 上有若干个圆盘，这些圆盘从上到下按从小到大的顺序排列。任务是将这些圆盘全部移到柱子 C 上，且必须保持原有顺序不变。在移动过程中，需要遵守以下规则：

1. 只能从一根柱子的顶部取出圆盘，并将其放入另一根柱子的顶部。
2. 每次只能移动一个圆盘。

3. 小圆盘必须始终在大圆盘之上。

试补全程序。

```
01 #include <iostream>
02 #include <vector>
03 using namespace std;
04
05 void move(char src, char tgt) {
06     cout << "从柱子" << src << "挪到柱子" << tgt << endl;
07 }
08 void dfs(int i, char src, char tmp, char tgt) {
09     if (i == ①) {
10         move(②);
11         return;
12     }
13     dfs(i - 1, ③);
14     move(src, tgt);
15     dfs(⑤, ④);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20     cin >> n;
21     dfs(n, 'A', 'B', 'C');
22 }
```

38. ①处应填 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

39. ②处应填 ()

- A. src, tmp B. src, tgt C. tmp, tgt D. tgt, tmp

40. ③处应填 ()

- A. src, tmp, tgt B. src, tgt, tmp
C. tgt, tmp, src D. tgt, src, tmp

41. ④处应填 ()

A. src, tmp, tgt

B. tmp, src, tgt

C. src, tgt, tmp

D. tgt, src, tmp

42. ⑤处应填 ()

A. 0

B. 1

C. i - 1

D. i